Proyecto Introducción Sistemas Distribuidos 2026-30
Gestión Inteligente de Tráfico Urbano

1. Objetivos principales

a. Desarrollar una solución a un problema de estructura distribuida.
b. Utilizar patrones de comunicación síncronos y asíncronos.
c. Resolver problemas que se presentan en sistemas distribuidos, tales como fallas en los componentes y persistencia de datos.
d. Reconocer atributos de calidad (ej. desempeño, resiliencia) asociados a la implementación de un sistema distribuido

2. Descripción general

El objetivo del proyecto es diseñar e implementar una plataforma distribuida para la gestión inteligente del tráfico urbano, cuyo propósito es monitorear, analizar y reaccionar ante condiciones de tráfico utilizando múltiples componentes distribuidos que se comunican mediante la biblioteca ZeroMQ.

El sistema simula una ciudad con intersecciones controladas por semáforos inteligentes y una red de sensores de tráfico (espiras inductivas, cámaras de tráfico y sensores GPS simulados) que generan eventos en tiempo real, relacionados con volumen vehicular, velocidad promedio y nivel de ocupación de las vías. La ciudad se representa con una matriz o cuadrícula de NxM, donde N es la fila representada por una letra y M es la columna representada por un número, y usaremos la notación INT_CK, para representar la intersección de la fila C con la columna K. Por ejemplo, INT_C5, representa la intersección de la fila C columna 5. Los sensores están ubicados en cada una de las intersecciones.

Los eventos generados son procesados por el servicio de analítica que para:

- Recopilar y almacenar información de tráfico.
- Analizar condiciones de congestión vehicular.
- Tomar decisiones de control sobre semáforos.
- Consultar situaciones de tráfico en un determinado momento
- Emitir acciones de cambio de luz en los semáforos en momentos particulares

3. Funcionamiento del sistema y supuestos

Los sensores, eventos generados y servicios serán ubicados en tres máquinas (**PC1**, **PC2** y **PC3**), tal y como se describe a continuación, y se muestra en la **Figura 1**.

Supuestos:

- Todas las vías van en un único sentido
- El cambio de semáforo será únicamente de Verde a rojo y de rojo a verde (no se utiliza el amarillo).

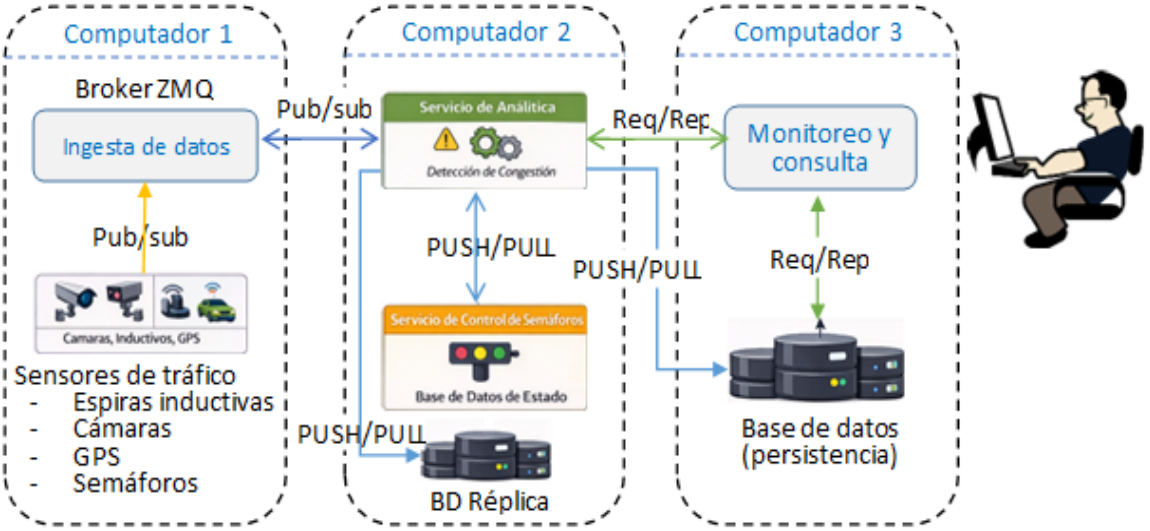

Figura 1. Componentes del sistema

Componentes PC1

Los sensores de tráfico generan eventos periódicos y los envían de forma asíncrona. Los sensores de tráfico se implementan como procesos simulados que generan eventos a partir de variables aleatorias. Dichos eventos se envían al broker ZeroMQ mediante el patrón PUB/SUB, garantizando comunicación asíncrona y desacoplada incluso cuando los componentes se ejecutan en el mismo PC. El broker ZeroMQ actúa como un intermediario de mensajería que desacopla a los productores y consumidores de datos dentro del sistema distribuido. El broker se suscribe a los tres tópicos asociados a los tres tipos de sensores, recibe los eventos generados por los sensores y los envía al nodo de procesamiento y control (**PC2**) en donde se almacenan y analizan.

Existen 3 tipos de sensores: Espiras inductivas, Cámaras de tráfico y GPS; cada uno se encarga de medir un evento en particular:

```
{
 "sensor_id": "CAM-C5",
 "tipo_sensor": "camara",
 "interseccion": "INT-C5",
 "volumen": 10,    //Núm vehículos en espera de cambio de semáforo
 "velocidad_promedio": 25,     //Velocidad máxima 50 km/h
 "timestamp": "2026-02-09T15:10:00Z"
}
```

*Ejemplo de evento de un sensor tipo **cámara**: **(EVENTO_LONGITUD_COLA (Lq))***

```
{
 "sensor_id": "ESP-C5",
 "tipo_sensor": "espira_inductiva",
"interseccion": "INT-C5",
"vehiculos_contados": 12, //Núm de vehículos que han pasado sobre la espira
"intervalo_segundos": 30, //cada 30 segundos, coincidiendo con el cambio de semáf.
"timestamp_inicio": "2026-02-09T15:20:00Z",
"timestamp_fin": "2026-02-09T15:20:30Z"
}
```

*Ejemplo de evento de un sensor tipo **Espira inductiva (EVENTO_CONTEO_VEHICULAR (Cv))***

```
{
  "sensor_id": "GPS-C5",
  "nivel_congestion": "ALTA",  //cambia el valor dependiendo de la velocidad promedio
  "velocidad_promedio": 18,    // ALTA (<10), NORMAL (entre 11 y 39),  BAJA (> 40)
  "timestamp": "2026-02-09T15:20:10Z"
}
```

*Ejemplo de evento de un sensor tipo **GPS (EVENTO_DENSIDAD_DE_TRAFICO (Dt))***

El grupo del proyecto debe determinar los datos de inicialización de estos procesos, por ejemplo: posición en la ciudad, cuadrículas que se abarcan, tiempo entre generación de un evento y otro, etc.

Componentes PC2

El ***servicio de analítica*** se suscribe a los eventos generados por los sensores (PUB/SUB) vía el bróker ZMQ , recibe y procesa los datos para detectar congestión o anomalías a partir de reglas simples y envía la información directamente a la Base de Datos usando el patrón PUSH/PULL. Si se detecta una condición relevante, por ejemplo, dar prioridad al paso de una ambulancia, se generan eventos de control y toma decisiones, como extender la fase verde de un semáforo. Para comunicar cambios en los semáforos, el servicio de analítica se comunica de forma asíncrona con el servicio de control de semáforos, enviando comandos de control que son ejecutados sin bloquear el procesamiento de otros eventos. Eventualmente el servicio de analítica puede recibir indicaciones directas del módulo de ***Monitoreo*** y consulta ubicado en el **PC3**, emitidas por un usuario para obligar a un cambio de estado de los semáforos, independiente de los datos generados por los sensores. Este servicio imprimirá por pantalla mensajes que

indiquen si, de acuerdo con reglas, el tráfico es normal, hay congestión, etc. y qué acciones se van a tomar si es el caso.

El ***servicio de control*** de semáforos ajusta el estado de los semáforos simulados cambiando de luz roja a verde y viceversa, de acuerdo con las órdenes recibidas del servicio de analítica. El servicio debe imprimir por pantalla las operaciones que va realizando.

La ***base de datos*** réplica, localizada en el PC2, es actualizada constantemente de forma asíncrona, con el fin de servir de backup en caso de que ocurra un fallo en el PC3

Componentes PC3

El ***servicio de monitoreo y consulta*** permite a un usuario consultar el estado del sistema o enviar indicaciones directas al módulo de analítica. Con estas indicaciones directas se puede forzar el cambio de estado del sistema, por ejemplo, para priorizar el paso de una ambulancia. Se pueden hacer consultas históricas entre periodos de tiempo (p. ej. Horas pico) y consultas puntuales de información en una intersección en particular utilizando el patrón de comunicación REQ/REP. Como en el caso de todos los servicios anteriores, el servicio de monitoreo y consulta debe imprimir todas las operaciones que va realizando.

4. Arquitectura general del sistema

- Teniendo en cuenta las variables que miden los sensores:
  - Espiras inductivas → conteo vehicular **V** (veh/min)
  - Cámara → longitud de cola **Q** (Num Vehículos)
  - GPS → densidad y velocidad promedio **D**, **Vp** (veh/km, km/h)
- Se deben definir rangos de condiciones normales de tráfico para establecer reglas simples, por ejemplo, para el tráfico normal se podría establecer la siguiente regla:

$$\mathbf{Q < 5 \ \ AND \ \ Vp > 35 \ \ AND \ \ D < 20}$$

- Cada grupo puede generar diferentes reglas, siempre y cuando cumplan con los parámetros establecidos y tengan un sentido lógico dentro del sistema.
- El tiempo de espera para que la luz roja cambie a verde en condiciones normales es de 15 segundos. Se deben establecer estados de circulación para:
  - Tráfico normal
  - Detección de congestión
  - Priorización de una vía (ola verde)

- El servicio de analítica recibe la información y dependiendo de las reglas, realiza los cambios de luz verde o de la luz roja (suponemos que no hay transición con luz amarilla) o aumenta los tiempos de permanencia del semáforo en un determinado estado, dependiendo de la condición.

- Los usuarios también pueden solicitar al servidor de consulta y monitoreo el cambio a luz verde de los semáforos de una vía en casos especiales, por ejemplo, el paso de una ambulancia.

- Nota: el grupo puede escoger de la biblioteca **ZeroMQ** el patrón asíncrono que más se adapte al problema planteado.

Almacenamiento y Persistencia

- La base de datos principal se encuentra en el **PC3** y la réplica en el **PC2**; el servicio de analítica reenvía toda la información a las dos bases de datos utilizando un patrón de comunicación asíncrono, con el fin de mantener la persistencia y permitir consultas de estado de la red de semaforización.

Procesos y número de computadores

- Para la realización del proyecto: la implementación debe corresponder a la arquitectura planteada con los correspondientes patrones de comunicación entre componentes, es obligatorio usar la biblioteca ZeroMQ para las comunicaciones entre los diferentes procesos del proyecto.
- Cada grupo debe definir las reglas para los 3 estados (Tráfico normal, congestión, priorización) y sincronizar el sistema de semaforización, así como las consultas de los usuarios al servicio de monitoreo y las posibles operaciones para cambios de estado, con sus parámetros.

Fallas

- En la implementación se debe considerar una posible falla del PC3. Si esto ocurre, todos los procesos deben comenzar a usar inmediatamente la réplica de la base de datos que se encuentra en el PC2. La operación será transparente para el cliente; el sistema debe continuar operando de forma ininterrumpida.

Evaluación

- El día de la sustentación es importante que se pueda observar:
  - Estado de la BD (original y réplica) y como va quedando a medida que se dan los cambios de estado.
  - Operaciones que se van realizando sobre la semaforización de acuerdo con las diferentes reglas.
  - Se debe poder consultar los estados de congestión históricos y las situaciones puntuales de priorización de semaforización

5. Medidas de rendimiento

Una vez implementado el proyecto, el equipo realizará pruebas, para comparar el diseño o implementación inicial con un diseño modificado. El diseño original es el que se ha descrito en este enunciado. El diseño modificado va a utilizar hilos en el servicio BrokerZMQ. La Tabla 1 presenta los escenarios de prueba y variables a medir.

	Diseño solicitado en el proyecto	**Diseño multihilos**
Número de sensores generando información de la ciudad y tiempo entre generación de mediciones (Variables independientes o factores del experimento)	Variables a medir (variables dependientes): • Cantidad de solicitudes almacenadas en la BD en un intervalo de tiempo de 2 minutos. • Tiempo desde que el usuario solicita una acción hasta que el semáforo cambia.	Variables a medir (variables dependientes): • Cantidad de solicitudes almacenadas en la BD en un intervalo de tiempo de 2 minutos. • Tiempo desde que el usuario solicita una acción hasta que el semáforo cambia.
1 sensor de cada tipo generando datos cada 10seg		
2 sensores de cada tipo generando datos cada 5 seg		

Tabla 1. Escenarios de prueba y variables a medir

Rellene las Tabla 1 y realice gráficos de las variables dependientes en función de los factores o variables independientes. Comente los resultados obtenidos. Qué diseño es más escalable, justifique su respuesta en función de los resultados.

6. Primera Entrega (15%)

La primera entrega se realizará en la semana 10 y se sustenta el día viernes 10 de abril de 2026 (horario de la clase). La primera entrega consta de un informe donde se debe especificar:

- Modelos del sistema (Arquitectónico, interacción, fallos y seguridad). Cómo se aplican los conceptos de estos modelos al proyecto.
- Diseño de TODO el sistema: Diagrama de despliegue, Diagrama de componentes, Diagrama de clases y diagrama de secuencia. Este diseño debe incluir el o los componentes para enmascarar las fallas del sistema.
- En el informe debe explicar:

  - **A.-** Cómo los procesos obtendrán la definición inicial de los recursos: número y tipo de sensores, tamaño de la matriz, número de semáforos, etc.
  - **B.-** Reglas, tipos de consulta que harán los usuarios y ejemplos de indicaciones directas que le hará el servicio de Monitoreo al servicio de analítica.

- El protocolo de pruebas que utilizará para la entrega final (considere todos los tipos de prueba que deben realizarse a un sistema), haciendo énfasis en las pruebas de desempeño.
- Estrategias para obtener las métricas de desempeño de la **Tabla 1.**
- Implementación de los servicios del **PC1** y **PC2** y actualizaciones a la BD principal en el **PC3**
- **El día de la sustentación, cada equipo dispone de 15 minutos para mostrar sus resultados y responder las preguntas de rigor por parte del profesor.**

7. Segunda Entrega (15%)

La entrega se realizará en la semana 17 para sustentar el día 29 de mayo (horario de clases). El día de la sustentación los integrantes del equipo deben mostrar la funcionalidad completa del proyecto. Deben estar presentes todos los integrantes del grupo. **La sustentación es presencial.**

La entrega se compone de:

- En un archivo comprimido formato zip con sólo el código fuente de los programas que conforman el sistema y un archivo README donde indique cómo ejecutarlo. ***No debe haber objetos ni ejecutables.***
- Se debe complementar la documentación de la primera entrega. Los archivos fuente deben estar documentados.
- Un video de máximo 10 minutos donde explica los siguientes aspectos de su proyecto:
  - Distribución de componentes en máquinas.
  - Parámetros de todos los tipos de procesos.
  - Cómo se distribuye la cuadrícula de la ciudad entre los diferentes sensores.
  - Cómo se asignan los semáforos.
  - Bibliotecas y patrones usados.
  - Tratamiento de los fallos.

- Un informe de máximo 5 páginas donde expliquen los experimentos realizados y resultados obtenidos. Aparte de las especificaciones que se encuentran en el informe, deben agregar: especificaciones de **hw** y **sw** donde se realizaron las medidas y herramientas de medición utilizadas. Debe mostrar en tablas y gráficos los resultados obtenidos, así como un análisis de dichos resultados.

Equipos de Trabajo

El proyecto se realizará en grupos de trabajo de máximo de 3 personas

No puede existir replicación de documentos ni de código fuente entre grupos, lo cual se consideraría plagio.

8. Calificación Primera Entrega (15%)

La **Tabla 2**, a continuación, presenta la guía de valoración para cada uno de los niveles de la Rúbrica de la **Primera Entrega**.

Indicador	Valoración en Puntos	Excelente	Competente	Deficiente
Informe (presentación, ortografía, completitud, etc.)	**1.00**	**1.00**	**2**	**<0.50**
Diseño del proyecto	**1.50**	**[1.00,1.50]**	**[0.25,1.00]**	**<0.25**
Protocolo de pruebas	**0.50**	**0.50**	**0.25**	**<0.25**
Modelos del sistema (modelo de fallas, interacción y seguridad)	**0.25**	**0.25**	**0.15**	**<0.15**
Obtención de las métricas de rendimiento	**0.25**	**0.25**	**0.15**	**<0.15**
Implementación inicial	**1.5**	**[1.00,1.50]**	**[0.75,1.00]**	**<0.75**
Total (20%)	**5.00**			

Tabla 2. Guía de valoración **Primera Entrega**

La **Tabla 3**, a continuación, presenta la descripción para los niveles de la Rúbrica.

Indicador	Excelente	Competente	Deficiente
Informe	La presentación del informe es impecable, sin problemas de ortografía o redacción. El informe contiene todos los aspectos solicitados.	El informe tiene fallas menores en la presentación, ortografía y/o redacción. El informe contiene todos los aspectos solicitados.	El informe tiene fallas importantes en la presentación, ortografía y/o redacción. No contiene todos los aspectos solicitados.
Diseño del Proyecto	Se presentan todos los artefactos de diseño exigidos en el enunciado: diagrama de componentes, diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de despliegue. Se incluyen todos los componentes del sistema final, incluyendo tolerancia a fallas y persistencia. Los diagramas están correctos.	Los diagramas están incompletos o algunos diagramas están incorrectos.	No se realizan los diagramas exigidos en el enunciado o los diagramas presentados están incorrectos. No se considera TODO el sistema que se va a implementar en el diseño.
Protocolo de pruebas	En el protocolo presentado por los estudiantes, las pruebas son suficientes para evaluar la funcionalidad de la aplicación con y sin la presencia de fallas.	En el protocolo presentado no se contemplan todas las pruebas importantes. Está incompleto.	Los estudiantes no presentan protocolo de pruebas funcionales.
Modelos de sistema	Se hace una descripción de los modelos fundamentales adaptados al proyecto.	Se describen parcialmente los modelos fundamentales adaptados al problema a resolver.	No se presenta ni se describen los modelos fundamentales o la descripción no está relacionada con el proyecto a resolver.
Obtención de las métricas de rendimiento	Se describen de forma clara y completa las herramientas y/o metodología para obtener el valor de las métricas.	En el informe no está suficientemente claro el procedimiento para obtener los valores de las métricas.	No se mencionan en el informe ni el procedimiento ni las herramientas para obtener el valor de las métricas de rendimiento.
Implementación Inicial	Todas las funcionalidades requeridas en el enunciado para la primera entrega están implementadas correctamente. El sistema funciona en más de un computador (físico o máquina virtual)	De los siguientes aspectos, solo 2 fueron implementados correctamente: ● Solicitud de operaciones de devolución y renovación desde los PS hasta los Actores. ● Mecanismo para generar los requerimientos (lectura de un archivo o usando un generador de carga). ● Ejecución en 2 máquinas	La implementación inicial es bien deficiente, se observan falencias en 2 o más de los de los puntos mencionados en la celda anterior.

Tabla 3, Descripción de las rúbricas según los niveles, **Primera Entrega**

9. Calificación Segunda Entrega (25%)

- Informe de rendimiento 10% (Evaluado sobre 5 ptos)
- Resto de la entrega (ejecución, sustentación, etc.) 15%.

La Tabla 4, a continuación presenta la guía de valoración según la rúbrica.

Indicador	Valoración en Puntos	Excelente	Competente	Deficiente
Informe (presentación, ortografía, completitud, etc.)	**1.00**	**0.75**	**0.50**	**<0.50**
Presentación de los datos: datos presentados en tablas y gráficos. Los gráficos están construidos correctamente.	**2.00**	**[1.00,2.00]**	**[0.50,1.00]**	**<0.50**
Análisis de los resultados: el grupo comenta los resultados de interés y deriva conclusiones cónsonas con estos resultados	**2.00**	**[1.00,2.00]**	**[0.50,1.00]**	**<0.50**
Total (20%)	**5.00**			

Tabla 4. Guía de valoración **Segunda Entrega**

La **Tabla 5**, a continuación presenta la guía de valoración de la SUSTENTACIÓN.

Indicador	Valoración en Puntos	Excelente	Competente	Deficiente
Todos los sensores son implementados correctamente	**0.50**	**0.50**	**[0.25,0.50]**	**<0.25**
Servicios en **PC1**: ZeroMQ	**0.75**	**[0.50,0.75]**	**[0.25,0.50]**	**<0.25**
Servicios en **PC2**: Anaíltica y control de semáforos.	**0.75**	**[0.50,0.75]**	**[0.25,0.50]**	**<0.25**
Servicios en **PC3**: Consulta y monitoreo.	**0.50**	**0.50**	**[0.25,0.50]**	**<0.25**
Persistencia y actualización de réplicas	**0.25**	**0.25**	**0.15**	**<0.15**
Ejecución remota desde 3 computadores	**0.75**	**[0.50,0.75]**	**[0.25,0.50]**	**<0.25**
Tratamiento de fallas	**0.75**	**[0.50,0.75]**	**[0.25,0.50]**	**<0.25**
Repositorio, código y documentación	**0.50**	**0.50**	**[0.25,0.50]**	**<0.25**
Presentación/Video	**0.25**	**0.25**	**0.15**	**<0.15**
Total	**5.00**			

Tabla 4. Guía de valoración **sustentación.**

La **Tabla 6**, a continuación presenta la descripción de los niveles de las rúbricas de valoración de la Segunda Entrega.

Indicador	Excelente	Competente	Deficiente
Implementación de los procesos/ sensores	Los procesos definidos en el enunciado del proyecto son implementados correctamente según las especificaciones del enunciado. Es fácil parametrizar los procesos para cambiar datos como el tamaño de la matriz, tiempo de generación de datos, etc.	Hay deficiencias en alguno de estos aspectos: **a.** Comportamiento que debe tener el proceso. **b.** Uso del patrón de comunicación recomendado. **c.** Parametrización La mayoría (no todos) de los procesos se implementan correctamente.	De los 3 aspectos mencionados en la celda anterior, dos o más funcionan de forma incorrecta o incompleta.
Persistencia/ actualización de réplicas	Los campos definidos para la BD son adecuados. Todas las actualizaciones se realizan de forma correcta. La actualización de la réplica se realiza según las indicaciones del enunciado.	Se detectan pequeños problemas en la actualización de datos o de réplicas.	No se implementa la persistencia o no se implementa la réplica
Ejecución remota desde 3 CPU's	El sistema funciona en al menos tres computadoras (o máquinas virtuales) según la arquitectura sugerida en el enunciado del proyecto.	El sistema funciona solo en dos computadoras y/o máquinas virtuales.	Todos los componentes del sistema se instalan y funcionan en una sola computadora.
Tratamiento de Fallas del PC3	Ante la falla del PC3 todos los procesos se reconectan con la réplica. La falla se detecta de forma automática usando un patrón, como por ejemplo, el health check. Los estudiantes explican el o los patrones de resiliencia implementados.	Ante la falla el sistema queda funcionando parcialmente. La falla no se detecta de forma automática. Los estudiantes no explican claramente los patrones de resiliencia implementados.	No se implementa la tolerancia a fallas del servicio en PC3.
Código	El código está bien estructurado, sangrado (indentación) del código correcto y documentado (hay documentación de archivos, funciones o métodos, algoritmos, etc.)	El código es funcional pero presenta alguno de estos problemas: documentación, estructura o sangrado.	El código es deficiente, sin orden ni documentación.
Sustentación, video	Se siguen todas las reglas dadas para la sustentación, se presentan todos los elementos importantes del sistema y se responden de forma adecuada todas las inquietudes del evaluador. Se entrega el video en el que se evidencia claramente la arquitectura de la aplicación, su funcionamiento y los elementos de tolerancia a fallas.	Hay alguna falla menor en uno o dos de los siguientes elementos: ● Seguimiento de las reglas dadas para la sustentación. ● Presentación de las funcionalidades del sistema. ● Respuesta correcta a todas las preguntas del evaluador. ● El video no ilustra de manera suficiente la arquitectura, el funcionamiento de la aplicación o la tolerancia de las fallas.	Hay fallas importantes en 3 o más de los siguientes elementos: ● Seguimiento de las reglas dadas para la sustentación. ● Presentación de las funcionalidades del sistema. ● Respuesta correcta a todas las preguntas del evaluador. ● El video es deficiente o no se adjunta.

Tabla 6, Descripción de las rúbricas según los niveles, **Segunda Entrega**